

A continuación se presenta la solución de algunos ejercicios, incluyendo de la guía semana 2 de la Universidad de Chile, disponible en Adecca; ver recurso “Guías”, carpeta “Cálculo diferencial”. Para aquellos ejercicios que no sean de esta guía, se mencionará explícitamente la fuente.

1. P3, C1-2014-2

a) Usando la definición ε - δ de límite pruebe que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x}{x+y} = \frac{1}{2}.$$

b) Estudiar la existencia del límite en $(0,0)$ de las siguientes funciones:

$$\begin{aligned} 1) \quad f(x, y) &= \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad (x, y) \neq (0, 0). \\ 2) \quad g(x, y) &= \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0). \end{aligned}$$

Solución:

a) Sea $f(x, y) = \frac{x}{x+y}$. Debemos probar que:

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) : 0 < \|(x, y) - (1, 1)\| \leq \delta \Rightarrow \left| f(x, y) - \frac{1}{2} \right| \leq \varepsilon. \quad (1.1)$$

Para ello desarrollamos $\left| f(x, y) - \frac{1}{2} \right|$:

$$\left| f(x, y) - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{x - y}{2(x + y)} \right| = \left| \frac{x - 1 + 1 - y}{2(x + y)} \right|.$$

Así, usando la desigualdad triangular obtenemos:

$$\left| f(x, y) - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{|x - 1| + |y - 1|}{2|x + y|}. \quad (1.2)$$

Por otro lado, sea $\varepsilon > 0$ y supongamos que $\|(x, y) - (1, 1)\| \leq \delta$, con $\delta > 0$ por determinar. Lo anterior implica que

$$|x - 1| \leq \delta \quad \text{y que} \quad |y - 1| \leq \delta,$$

ya que $|x - 1| \leq \|(x - 1, y - 1)\| = \|(x, y) - (1, 1)\| \leq \delta$, y lo mismo vale para $|y - 1|$.

Luego, usando estas dos desigualdades en (1.2) obtenemos que:

$$\left| f(x, y) - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{\delta}{|x + y|}. \quad (1.3)$$

Además, es claro que $x, y > 0$ porque ambas variables están cerca de 1. Esto implica que podemos escoger $\delta > 0$ tal que $x, y > 0$. En efecto,

$$|x - 1| \leq \delta \iff -\delta \leq x - 1 \leq \delta \iff 1 - \delta \leq x \leq 1 + \delta,$$

de donde, eligiendo $0 < \delta < 1$, obtenemos que $0 < 1 - \delta \leq x$ y similarmente tenemos que $0 < 1 - \delta \leq y$. Sumando ambas desigualdades y multiplicando cruzado, obtenemos que

$$0 < 2(1 - \delta) \leq \underbrace{x + y}_{>0} \implies \frac{1}{|x + y|} = \frac{1}{x + y} \leq \frac{1}{2(1 - \delta)}.$$

Usando esta desigualdad en (1.3) obtenemos que:

$$\left| f(x, y) - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{\delta}{2(1 - \delta)}.$$

Entonces, para probar (1.1) basta con escoger δ verificando las condiciones $0 < \delta < 1$ y

$$\frac{\delta}{2(1 - \delta)} \leq \varepsilon.$$

Despejando δ de la desigualdad anterior obtenemos que:

$$\delta \leq 2\varepsilon(1 - \delta) \iff \delta(1 + 2\varepsilon) \leq 2\varepsilon,$$

es decir, $0 < \delta \leq \frac{2\varepsilon}{1 + 2\varepsilon}$. Por último, dado que $0 < \frac{2\varepsilon}{1 + 2\varepsilon} < 1$, la intersección de los intervalos $0 < \delta \leq \frac{2\varepsilon}{1 + 2\varepsilon}$ con $0 < \delta < 1$ es

$$0 < \delta \leq \frac{2\varepsilon}{1 + 2\varepsilon}.$$

Luego, escogiendo δ dentro del intervalo anterior, la proposición (1.1) es válida.

Nota 1

Lo anterior significa que δ puede tomar cualquier valor en el intervalo comprendido entre los valores extremos 0 y $\frac{2\varepsilon}{1 + 2\varepsilon}$ (sin incluir el 0). Por ejemplo, $\delta = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\varepsilon}{1 + 2\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{1 + 2\varepsilon}$.



- b) 1) Es claro que $f(x, y)$ tiene límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, pues está formada por una función de grado 2 en el numerador y por otra de aprox. grado 1 en el denominador.

En efecto,

$$0 \leq |f(x, y) - 0| = \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = \frac{|x| \cdot |y|}{\|(x, y)\|} \leq \frac{\|(x, y)\|^2}{\|(x, y)\|} = \|(x, y)\|.$$

Pero $\|(x, y)\| \rightarrow 0$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, dado que la norma es continua. Lo anterior implica que $|f(x, y) - 0| \rightarrow 0$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, gracias al Teorema del Sandwich.

- 2) En este caso, usando un argumento similar que en el ítem anterior, tenemos que $g(x, y)$ *no tiene límite* cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. En efecto, tomando la trayectoria A (o camino, o subconjunto del dominio): $(0, y)$ con $y \neq 0$ (eje y), tenemos que $g(x, y) = 0$. Por otro lado, tomando la trayectoria B : (x, y) con $x = y$ y ambos distintos de 0, tenemos que $g(x, y) = \frac{1}{2}$. Luego,

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ (x, y) \in A}} g(x, y) = 0, \quad \lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (0, 0) \\ (x, y) \in B}} g(x, y) = \frac{1}{2},$$

de donde sale que el límite de $g(x, y)$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ no puede existir.



2. **P1, guía-1-2020-1** Considere la función $P_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $P_i(x) = x_i$ para cada $i = 1, \dots, n$. La función P_i se denomina *proyección*, ya que proyecta cada vector $x \in \mathbb{R}^n$ en el i -simo eje coordenado. En el caso de $n = 2$, las proyecciones P_1 y P_2 proyectan cada vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ en el eje x e y , respectivamente. Usando la definición de límite, pruebe que:

$$\lim_{x \rightarrow a} P_i(x) = P_i(a), \quad \text{para cada } a \in \mathbb{R}^n \text{ y para cada } i = 1, \dots, n.$$

Lo anterior dice que todas las proyecciones son continuas en todo punto $a \in \mathbb{R}^n$, o simplemente continuas.

Solución: Debemos probar que:

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) \quad \|x - a\| \leq \delta \implies |P_i(x) - P_i(a)| \leq \varepsilon. \quad (1.4)$$

Primero desarrollamos $|P_i(x) - P_i(a)|$ antes de aplicar la hipótesis de la implicancia anterior $\|x - a\| \leq \delta$. Previamente, estudiemos el caso particular $n = 2$, y desarrollemos $|P_1(x, y) - P_1(a, b)|$, donde $P_1(x, y) = x$ es la proyección ortogonal sobre el eje x . Como

$$\|(x, y) - (a, b)\| = \|(x - a, y - b)\| \geq |x - a| = |P_1(x, y) - P_1(a, b)|, \quad (1.5)$$

pues

$$(x - a)^2 \leq (x - a)^2 + (y - b)^2 = \|(x - a, y - b)\|^2 \xrightarrow{\text{tomando } \sqrt{\cdot}} |x - a| \leq \|(x - a, y - b)\|$$

(lo mismo vale para $|y - b|$). Luego, dado cualquier $\varepsilon > 0$, basta elegir $0 < \delta \leq \varepsilon$, para que se cumpla (1.4). En efecto, tendremos que $\|(x, y) - (a, b)\| \leq \delta \implies |P_1(x, y) - P_1(a, b)| \leq \varepsilon$, ya que por (1.5), se tiene que $|P_1(x, y) - P_1(a, b)| \leq \|(x, y) - (a, b)\| \leq \delta \leq \varepsilon$. Esto prueba la continuidad de P_1 . Similarmente, se prueba la continuidad de P_2 , usando (1.5) para $|y - b|$:

$$\|(x, y) - (a, b)\| = \|(x - a, y - b)\| \geq |y - b| = |P_2(x, y) - P_2(a, b)|.$$

La extensión a $n > 2$ variables es inmediata, considerando que (1.5) se reescribe como

$$|P_i(x) - P_i(a)| \leq \|x - a\| \quad \text{para cada } a, x \in \mathbb{R}^n.$$



3. **P2, guía-1-2020-1.** Usando el ítem anterior, junto al hecho de que la composición de funciones continuas es continua, pruebe que la función $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_i(x) = x_i^k$ ($k \geq 0$ fijo) para todo $x \in \mathbb{R}^n$ es continua para cada $i = 1, \dots, n$.

Indicación: Use que la función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(t) = t^k$ para $k \geq 0$ fijo es continua, y escriba f_i en términos de g y de P_i .

Solución: Usando la indicación, como la función $g(t) = t^k$ es continua en todo punto $t \in \mathbb{R}$, para $k \geq 0$, y la proyección $P_i(x)$ es continua en todo vector $a \in \mathbb{R}^n$, entonces la función $f_i(x) = x_i^k$ es continua en todo vector $a \in \mathbb{R}^n$, ya que $f_i(x) = g(P_i(x))$ es la composición de dos funciones continuas.



4. **P3, guía-1-2020-1.** Usando el ítem anterior, junto al hecho de que el producto de funciones continuas es continua, pruebe que la función $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x, y) = x^k y^j$ ($k, j \geq 0$ fijos) para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ es continua.

Solución: Claramente $h(x, y) = f_1(x, y) \cdot f_2(x, y)$, donde $f_1(x, y) = x^k$ y $f_2(x, y) = y^j$. Como f_1 y f_2 son funciones continuas, por el ítem anterior, obtenemos que h es continua en $\mathbb{R}^2$, por ser el producto de funciones continuas. ■

5. **P4, guía-1-2020-1.** Usando el ítem anterior, junto al hecho de que la combinación lineal de funciones continuas es continua, concluya que toda función polinomial $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua.

Indicación: Todo polinomio $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tiene la forma general

$$p(x, y) = \sum_{k, j=0}^N a_{(k, j)} x^k y^j,$$

donde la sumatoria anterior se calcula para todas las combinaciones de n meros naturales (k, j) desde $k + j = 0$ hasta $k + j = N$, siendo N el grado del polinomio, y $a_{(k, j)} \in \mathbb{R}$ para cada (k, j) que participa en la sumatoria, son los coeficientes del polinomio. En el fondo, todo polinomio es una combinación lineal de funciones del ítem anterior (productos de potencias enteras no negativas de las variables).

Ejemplo 1

Por ejemplo, $p(x, y) = x + y$ es un polinomio de grado 1, y por lo tanto en la sumatoria se consideran los n meros naturales $(k, j) \in \{(0, 0), (1, 0), (0, 1)\}$ que son todas las posibles combinaciones de ndices tales que $k + j = 0$ hasta $k + j = 1$. En este caso, tenemos que $a_{(0, 0)} = 0$, $a_{(1, 0)} = 1$, y $a_{(0, 1)} = 1$, son los coeficientes de $x^0 y^0 = 1$, $x^1 y^0 = x$, y $x^0 y^1 = y$, respectivamente.

Solución: Como $p(x, y)$ es una combinación lineal de funciones que son de la forma del ítem anterior (productos de potencias enteras no negativas de las variables), entonces $p(x, y)$ es continua en $\mathbb{R}^2$, ya que es combinación lineal de funciones continuas.

Nota 2

*Del mismo modo, se puede probar que todo polinomio de n variables es continuo en $\mathbb{R}^n$ para $n > 2$; ver **P5, guía-1-2020-1**.*



6. **P6, test-1 2020-1** Pruebe que la norma en $\mathbb{R}^2$ es continua, es decir:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \|(x,y)\| = \|(a,b)\|, \quad \text{para cada } (a,b) \in \mathbb{R}^2.$$

Recuerde que la norma en $\mathbb{R}^2$ se define por $\|(x,y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

Solución: Notemos que

$$\|(x,y)\| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{p(x,y)}, \quad \text{donde } p(x,y) = x^2 + y^2.$$

Como $p(x,y)$ es continua en $\mathbb{R}^2$, por ser un polinomio, y la norma es la composición de $f(t) = \sqrt{t}$ con $p(x,y)$, entonces es continua en $\mathbb{R}^2$, por ser composición de funciones continuas y dado que $p(x,y) \geq 0$ para cada $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

Nota 3

*Del mismo modo, se puede probar que la norma para vectores de n variables es continua en $\mathbb{R}^n$ para $n > 2$; ver **P7, guía-1-2020-1**.*



7. **P3, partes a) y b).** Estudiar la continuidad en $(0,0)$ de las funciones

a)

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{(x^4 + y^5)^2 + (x - y)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

b)

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{(xy)^2}{x^4 + y^4 + x^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Solución:

- a) Primero notemos que cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ la función $f(x, y)$ tiene la forma indeterminada $\frac{0}{0}$. Segundo, podemos notar que el numerador tiene grado 5 y el denominador tiene grado 10, lo que nos lleva a pensar que este límite no existe pues el denominador converge más rápido a 0 que el numerador. En efecto, eligiendo la trayectoria $y = x$ tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{(x^4 + x^5)^2 + (x - x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{x^8 + 2x^9 + x^{10}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3 + 2x^4 + x^5} = \pm\infty.$$

O sea, el límite anterior es $+\infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$, o $-\infty$ cuando $x \rightarrow 0^-$. Lo anterior prueba que la función f evaluada en la trayectoria $y = x$ es no acotada cerca de $x = 0$ (se comporta como $\frac{1}{x^3}$ cerca de $x = 0$).

Recordemos que basta con mostrar solo una trayectoria donde la función diverja (no converja) para concluir que su límite no existe, en este caso en el punto $(0, 0)$. Concluimos que la función no es continua en $(0, 0)$. ■

- b) A diferencia del caso anterior, en esta función problema el grado del numerador y denominador es 4. Acotaremos la distancia $|f(x, y) - f(0, 0)|$:

$$0 \leq |f(x, y) - f(0, 0)| = \left| \frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4 + x^2} - 0 \right| = \underbrace{\frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4 + x^2}}_{\geq 0} \leq y^2, \quad (1.6)$$

ya que $\frac{x^2}{x^4 + y^4 + x^2} \leq 1$. Verifiquemos esto último:

$$x^2 \leq \underbrace{x^4 + y^4 + x^2}_{>0 \forall (x,y) \neq (0,0)} \Rightarrow \frac{x^2}{x^4 + y^4 + x^2} \leq 1, \quad \forall (x, y) \neq (0, 0).$$

Luego, aplicando el Teorema del Sandwich, obtenemos de (1.6) que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 = 0 \implies \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y) - f(0, 0)| = 0.$$

Lo anterior prueba que $f(x, y)$ es continua en $(0, 0)$. ■

8. **P5.** Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 + \sin(y^4)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Estudie la continuidad en todo su dominio.

Solución: Para estudiar la continuidad de f en $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, claramente hay que separar los casos $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ y $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

Caso 1: $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$.

Por álgebra de funciones continuas, se tiene que $f(x, y)$ es continua en (x_0, y_0) , ya que f está compuesta de operaciones entre funciones continuas (suma, composición y cociente), cuyo denominador no se anula.

Caso 2: $(x_0, y_0) = (0, 0)$. Para que f fuera continua, debemos probar que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0).$$

Notemos que el numerador de f , $x^4 + \sin(y^4) \approx x^4 + y^4$ cuando $(x, y) \approx (0, 0)$, dado que $\sin(y^4) \approx y^4$ cuando $y \approx 0$, ya que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 \implies \sin t \approx t \quad \text{para } t \approx 0.$$

Luego, el numerador de f se parece a un polinomio de grado 4, mientras que el denominador es un polinomio de grado 2, y ambos convergen a 0 cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. En consecuencia, f debe converger a 0 cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Para probarlo, separaremos f como sigue:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + \sin(y^4)}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{x^2 + y^2} + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(y^4)}{x^2 + y^2}, \quad (1.7)$$

siempre que ambos límites anteriores existan, lo cual probaremos a continuación.

■ Acotando a $\frac{x^4}{x^2 + y^2}$:

$$0 \leq \frac{x^4}{x^2 + y^2} = \underbrace{\frac{x^2}{x^2 + y^2}}_{\leq 1} \cdot x^2 \leq x^2, \quad (1.8)$$

ya que $\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1$, dado que $x^2 \leq x^2 + y^2$.

Luego, como $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 = 0$ obtenemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{x^2 + y^2} = 0, \quad (1.9)$$

por el Teorema del Sandwich aplicado a la desigualdad (1.8).

Nota 4

Otra forma de acotar $\frac{x^4}{x^2+y^2}$ es usando la tradicional cota $|x| \leq \|(x,y)\|$, lo cual resulta bien gracias a que $x^2 + y^2 = \|(x,y)\|^2$. Notando que $x^4 = |x|^4 \leq \|(x,y)\|^4$, junto a lo anterior, obtenemos que:

$$0 \leq \frac{x^4}{x^2 + y^2} \leq \frac{\|(x,y)\|^4}{\|(x,y)\|^2} = \|(x,y)\|^2. \quad (1.10)$$

Como la norma es continua (o equivalentemente $\|(x,y)\|^2 = x^2 + y^2$ es continua porque es un polinomio), entonces $\|(x,y)\| \rightarrow 0$ cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$, lo cual implica que $\|(x,y)\|^2 \rightarrow 0$ cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$. Por lo tanto, aplicando el Teorema del Sandwich a (1.10), llegamos al mismo resultado expresado en (1.9).

- Acotando a $\frac{\sin(y^4)}{x^2+y^2}$:

$$0 \leq \left| \frac{\sin(y^4)}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|\sin(y^4)|}{y^2} = y^2 \frac{|\sin(y^4)|}{y^2 \cdot y^2} = y^2 \left| \frac{\sin(y^4)}{y^4} \right|. \quad (1.11)$$

En la desigualdad anterior, usamos que

$$\frac{1}{x^2 + y^2} \leq \frac{1}{y^2},$$

que es cierto ya que $y^2 \leq x^2 + y^2$. Usando que $\frac{\sin(t)}{t}$ es acotado cuando t está cerca de 0, dado que $\frac{\sin(t)}{t}$ converge cuando $t \rightarrow 0$, junto a la composición de funciones, obtenemos que el lado derecho de (1.11) está formado por el producto entre una función convergente a 0 (y^2) y otra función acotada ($\left| \frac{\sin(y^4)}{y^4} \right|$). Luego,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 \left| \frac{\sin(y^4)}{y^4} \right| = 0. \quad (1.12)$$

Luego, por el Teorema del Sandwich aplicado a (1.11), obtenemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left| \frac{\sin(y^4)}{x^2 + y^2} \right| = 0. \quad (1.13)$$

Lo anterior implica que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(y^4)}{x^2 + y^2} = 0, \quad (1.14)$$

Finalmente, usando (1.9) y (1.14) en (1.7) obtenemos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0).$$

Por lo tanto, la función f es continua en $(0,0)$.

Del desarrollo anterior (casos 1 y 2), concluimos que $f(x,y)$ es continua en $\mathbb{R}^2$. ■

9. **P7.** Sea

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\log(1+x^2+y^2) + x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ a & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Encuentre a de modo que $f(x,y)$ sea continua en $\mathbb{R}^2$.

Solución: Basta con imponer que f sea continua en $(0,0)$ pues es evidente que ya es continua en $(x,y) \neq (0,0)$, ya que consiste de una operatoria entre funciones continuas (suma, composición y cuociente), donde el denominador no se anula.

Para calcular el límite de $f(x,y)$ cuando $(x,y) \rightarrow (0,0)$, usaremos que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1+t)}{t} = 1, \quad (1.15)$$

(por la regla de L'Hôpital) y que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\log(1+x^2+y^2)}{x^2+y^2} + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}, \quad (1.16)$$

si ambos límites existen, lo cual probaremos a continuación.

El primer límite del lado derecho de (1.16) existe y vale 1 gracias a (1.15) y a la regla de límites de la composición de funciones. Para el segundo límite, notemos que debe ser igual a 0, ya que el numerador y el denominador convergen a 0, pero el numerador converge a 0 más rápido. Para probarlo, acotemos la función:

$$\begin{aligned} 0 \leq \left| \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} \right| &= \frac{|x^3+y^3|}{x^2+y^2} \leq \frac{|x^3|+|y^3|}{x^2+y^2} = \frac{x^2|x|+y^2|y|}{x^2+y^2} \leq \frac{(x^2+y^2) \cdot \max(|x|,|y|)}{x^2+y^2} \\ &= \max(|x|,|y|). \end{aligned} \quad (1.17)$$

La primera desigualdad en el desarrollo anterior se debe a la desigualdad triangular del valor absoluto, mientras que la segunda se debe que $|x| \leq \max(|x|,|y|)$ y que $|y| \leq \max(|x|,|y|)$.

Ejercicio 1.1

Demuestre que

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \quad \max(|x|, |y|) \leq \|(x, y)\|.$$

Pruebe Además que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \|(x, y)\| = 0$ (ver ítem 6). Usando todo lo anterior, junto al Teorema del Sandwich, concluya que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \max(|x|, |y|) = 0$.

Usando el ejercicio anterior, el Teorema del Sandwich aplicado a (1.17) implica que el segundo límite en (1.16) existe y vale 0.

De todo el desarrollo anterior, de (1.16) concluimos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1,$$

o sea que, definiendo $a = 1$, la función f es continua en $\mathbb{R}^2$. ■

Nota 5

Alternativamente, podríamos haber acotado como sigue:

$$0 \leq \left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} \leq \frac{\|(x, y)\|^3 + \|(x, y)\|^3}{\|(x, y)\|^2} = 2\|(x, y)\|,$$

llegando al mismo resultado, ya que $\|(x, y)\| \rightarrow 0$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, por continuidad de la norma. ■

10. **P1, C1-2019-2.** Determine la existencia del límite de las siguientes funciones $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ en $(0, 0)$:

a) $\frac{xy^2}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}}.$

b) $|x|\sqrt{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}.$

Solución:

- a) La función es de la forma $p(x, y)/q(x, y)$ con p de grado 3 y q de “grado 3”. Luego, no necesariamente converge. Probaremos que diverge, para lo cual compararemos dos trayectorias distintas que conduzcan a límites diferentes.

Los ejes coordenados conducen al mismo límite, pero haciendo $y = x$ tenemos:

$$f(x, x) = \frac{x^3}{2x^2\sqrt{2x^2}} = \frac{x}{2\sqrt{2}|x|} \longrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{2}} & \text{si } x \rightarrow 0^+ \\ -\frac{1}{2\sqrt{2}} & \text{si } x \rightarrow 0^- \end{cases}$$

Como los límites son distintos, entonces $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe.

Nota 6

Comparando las trayectorias $y = x$ con $x \rightarrow 0^+$ $x \rightarrow 0^-$, y $x = 0, y \neq 0$ con $y \rightarrow 0$, también lleva al resultado.



- b) La función es de la forma $p(x, y)/q(x, y)$ con p de “grado 3” y q de “grado 2”. Luego, s converge, y su límite es igual a 0, ya que tanto p como q convergen a 0 cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Para probarlo, debemos acotar la distancia entre la función y su límite:

$$0 \leq |f(x, y) - 0| = f(x, y), \quad \text{ya que } f(x, y) \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \text{Dom}(f).$$

Primero, acotamos el numerador:

$$0 \leq x^2 - y^2 \leq x^2 \xrightarrow{\text{tomando } \sqrt{\cdot}} \sqrt{x^2 - y^2} \leq |x|.$$

Luego,

$$0 \leq f(x, y) \leq |x| \cdot \frac{|x|}{\|(x, y)\|} \leq \frac{\|(x, y)\|^2}{\|(x, y)\|} = \|(x, y)\|,$$

ya que $|x| \leq \|(x, y)\|$. Del acotamiento anterior se concluye que

$$f(x, y) \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } (x, y) \rightarrow (0, 0),$$

puesto que $\|(x, y)\| \longrightarrow 0$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ y usando el Teorema del Sandwich.



11. **P2, C1-2019-2.** Determine el conjunto de puntos (x, y) en los que f es continua:

a) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.

b) $f(x, y) = \arcsin(x + y)$.

Solución:

a) Dado que la función

$$t \longmapsto \ln(t) \quad \text{es continua} \quad \forall t > 0,$$

y la función

$$(x, y) \longmapsto (x^2 + y^2) \quad \text{es continua} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

obtenemos que

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) \quad \text{es continua} \quad \forall (x, y) \neq (0, 0),$$

ya que f es composición de funciones continuas y el argumento del logaritmo en f es positivo para cada $(x, y) \neq (0, 0)$.

Nota 7

Notemos que la función anterior es discontinua en $(0, 0)$ debido a que: primero, no está definida en dicho punto; y segundo, no se puede definir para que sea continua, puesto que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \ln(x^2 + y^2) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln t = -\infty,$$

ya que $x^2 + y^2 \rightarrow 0$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, y aplicando la regla de la composición.



b) De manera similar, la función $f(x, y) = \arcsin(x + y)$ es la composición de la función

$$t \longmapsto \arcsin(t) \quad \text{que es continua en su dominio, es decir, en } [-1, 1],$$

con

$$(x, y) \longmapsto x + y \quad \text{que es continua} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Por lo tanto, $\arcsin(x + y)$ es continua en su dominio, definido por

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x + y \leq 1\}.$$



12. **P3 C1-2019-2.** Para cada $(x, y) \neq (0, 0)$, se define la función

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

Calcule el límite de f cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ a lo largo de la recta $y = mx$. Es posible definir $f(0, 0)$ de modo que f sea continua en $(0, 0)$?

Solución: Primero calculamos el límite a lo largo de la recta $y = mx$:

$$\lim_{y=mx \wedge x \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - m^2 x^2}{x^2 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - m^2}{1 + m^2} = \frac{1 - m^2}{1 + m^2}.$$

Segundo, probaremos que no podemos definir $f(0, 0)$ de manera que sea continua en $(0, 0)$.

Para ello, basta escoger $m = 0$ y $m = 1$, con lo cual obtenemos que f converge a 1 y a 0 por 2 trayectorias distintas ($y = 0$ e $y = x$).

Luego, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ no existe y por lo tanto $f(0, 0)$ no se puede definir para que f sea continua en $(0, 0)$. ■

Nota 8

Comparando las trayectorias $y = 0, x \neq 0$ (eje x) haciendo $x \rightarrow 0$ y $x = 0, y \neq 0$ (eje y) haciendo $y \rightarrow 0$, también lleva al resultado.

13. Estudiar para qu valores de $p \in \mathbb{R}$, la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = |xy|^p$ es continua.

Solución: Definiendo la función $g(t) = |t|^p$ para $t \in \mathbb{R}$ y $h(x, y) = xy$, la función f es composición de g con h , i.e., $f(x, y) = (g \circ h)(x, y) = g(h(x, y))$.

Como h es continua en $\mathbb{R}^2$, ya que es un polinomio, y g es continua para todo $t \in \mathbb{R}$ si $p \geq 0$, entonces f es continua en $\mathbb{R}^2$ si $p \geq 0$, porque f es composición de funciones continuas. ■

Nota 9

La nica discontinuidad posible de f ser a en aquellos puntos $t \in \mathbb{R}$ donde g fuera discontinua,

ya que h es siempre continua. g ser a discontinua en $t = 0$ s lo cuando $p < 0$, pues s lo en ese caso se indefine y no puede ser redefinida de manera continua, ya que es no acotada cerca de ese punto.

14. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ a & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Determine el valor de a de modo que f sea continua en $\mathbb{R}^2$.

Solución: Primero notemos que f es continua en todo punto $(x, y) \neq (0, 0)$, por ser cuociente de funciones continuas (polinomios), donde el denominador no se anula en dichos puntos. Por lo tanto, $a = f(0, 0)$ se define de modo que f sea continua en $(0, 0)$, i.e.,

$$a = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}.$$

Ahora bien, dado que el numerador $x^3 + y^3$ converge a 0 más rápido que el denominador $x^2 + y^2$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, entonces $a = 0$. Probemos lo anterior, para lo cual acotamos la función:

$$0 \leq \left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} \leq \frac{\|(x, y)\|^3 + \|(x, y)\|^3}{\|(x, y)\|^2} = 2\|(x, y)\|.$$

Como $\|(x, y)\| \rightarrow 0$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ (por continuidad de la norma), por Teorema del Sandwich tenemos que $|f(x, y)| \rightarrow 0$, o equivalentemente que $f(x, y) \rightarrow 0$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

Nota 10

La cota $2\|(x, y)\|$ no es única, ya que podríamos haber acotado de la forma siguiente:

$$\left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} = \frac{|x| \cdot x^2 + |y| \cdot y^2}{\|(x, y)\|^2} \leq \max\{|x|, |y|\}.$$

La conclusión es la misma, ya que $\max\{|x|, |y|\} \rightarrow 0$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.



15. Estudie la continuidad de la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \frac{e^{x+y} - 1 + \sin(x^2 - y^2)}{x + y}.$$

Solución: Separamos los casos $x_0 + y_0 \neq 0$ y $x_0 + y_0 = 0$. En el primer caso, la función f es composición, suma y cuociente de funciones continuas, puesto que el denominador no se anula. Por lo tanto, f es continua en los puntos (x_0, y_0) tales que $x_0 + y_0 \neq 0$ (f es la exponencial compuesta con el polinomio $x + y$ menos 1, sumado al seno compuesto con el polinomio $x^2 - y^2$, y dividido por el polinomio $x + y$).

En el caso en que $x_0 + y_0 = 0$, usamos la regla de la composición de límites. Para ello, separamos la función f en la suma de dos funciones g y h :

$$f(x, y) = \frac{e^{x+y} - 1}{x + y} + \frac{\sin(x^2 - y^2)}{x + y} = g(x, y) + h(x, y). \quad (1.18)$$

Nota 11

La separación anterior tiene sentido en la medida que conozcamos los límites de las siguientes funciones de una variable:

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\sin v}{v} = 1.$$

Ambos límites anteriores corresponden a la derivada de la función e^u en $u = 0$, y de $\sin v$ en $v = 0$, respectivamente. Alternativamente, se obtienen aplicando la regla de L'Hôpital, dado que son de la forma indeterminada $\frac{0}{0}$.



Sea $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tal que $x_0 + y_0 = 0$. Probemos que tanto $g(x, y)$ como $h(x, y)$ convergen cuando $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$.

$$g(x, y) = \ell(t(x, y)), \quad \text{donde} \quad \ell(u) = \frac{e^u - 1}{u} \quad \text{y} \quad t(x, y) = x + y.$$

Como

$$\lim_{u \rightarrow 0} \ell(u) = e^0 = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} t(x, y) = t(x_0, y_0) = 0, \quad (1.19)$$

entonces

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \ell(t(x,y)) = \lim_{u \rightarrow 0} \ell(u) = e^0 = 1,$$

por la regla de la composición.

Verifiquemos (1.19). El primer límite es de una variable y es de la forma indeterminada $0/0$.

Aplicando la regla de L'Hôpital, tenemos que $\lim_{u \rightarrow 0} \ell(u) = \lim_{u \rightarrow 0} e^u = e^0 = 1$. Alternativamente, el límite anterior corresponde a la derivada de e^u en $u = 0$, y por lo tanto, es igual a $e^0 = 1$; ver Nota 11.

El segundo límite en (1.19) se tiene por continuidad del polinomio $t(x,y) = x + y$ y dado que $t(x_0, y_0) = x_0 + y_0 = 0$ en este caso.

Similarmente, definiendo $s(x,y) = x^2 - y^2$, tenemos que:

$$h(x,y) = \frac{\sin(x^2 - y^2)}{x + y} = (x - y) \frac{\sin(x^2 - y^2)}{(x^2 - y^2)} = (x - y) \frac{\sin(s(x,y))}{s(x,y)}.$$

Como $s(x,y)$ es continua (por ser un polinomio), y dado que $\frac{\sin v}{v}$ cuando v tiende a 0 es un límite conocido, obtenemos que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} s(x,y) = s(x_0, y_0) = (x_0 - y_0)(x_0 + y_0) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\sin v}{v} = 1.$$

Lo anterior implica que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\sin s(x,y)}{s(x,y)} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\sin v}{v} = 1,$$

por la regla de la composición. Por lo tanto, por la regla del producto, obtenemos que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (x - y) \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\sin s(x,y)}{s(x,y)} = (x_0 - y_0) \cdot 1 = x_0 - y_0.$$

Finalmente, por la regla de la suma aplicada a (1.18), llegamos a que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} g(x,y) + \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} h(x,y) = 1 + x_0 - y_0. \quad (1.20)$$

Conclusión: La función f será continua en todo $\mathbb{R}^2$, a condición de extenderla a los puntos (x,y) tales que $x + y = 0$ mediante la fórmula $f(x,y) = 1 + x - y$. En efecto, usando esta definición de f y (1.20) se tiene que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0).$$